

Capsule 4 - Ajuster le modèle avec R

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Objectifs de la capsule

- Utiliser `lm()` pour ajuster une régression linéaire.
- Lire les coefficients du modèle.
- Transformer la sortie R en phrases interprétables.
- Éviter de recopier la sortie sans explication.

Code de base

```
1 library(tidyverse)
2
3 campagnes <- read_csv("data/campagnes_marketing_quebec.csv")
4
5 modele <- lm(ventes ~ budget_marketing, data = campagnes)
6 summary(modele)
```



Lire la formule

- À gauche de $\sim$: variable réponse.
- À droite de $\sim$: variable explicative.
- `data = campagnes` : tableau utilisé.
- `summary()` : résumé numérique du modèle.

Coefficients

La ligne (**Intercept**) correspond à l'ordonnée à l'origine. La ligne **budget_marketing** correspond à la pente estimée.

Ce qu'il faut écrire

- Une phrase sur la direction de l'association.
- Une phrase sur la taille de la pente avec les unités.
- Une phrase sur la qualité générale de l'ajustement.
- Une limite sur la causalité ou les variables omises.

À ne pas faire

Ne pas écrire seulement : le coefficient est 2.4. Une réponse utile explique ce que 2.4 veut dire dans le contexte des ventes.

Activité 3.4

Écrivez le code du modèle et préparez deux phrases : une phrase pour la pente, une phrase pour la limite d'interprétation.

À retenir

- `lm()` ajuste la droite.
- `summary()` donne les coefficients.
- La réponse finale doit traduire les coefficients en langage d'affaires.